

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 24-Nov-2010

Data da Revisão 01-Fev-2024

Número da Revisão 4

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Descrição do produto:	<u>Cyclohexyl isocyanate</u>
Cat No. :	B23059
N.º CAS	3173-53-3
Fórmula molecular	C7 H11 N O
Número de registo REACH	-

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada	Produtos químicos de laboratório.
Utilizações desaconselhadas	Não existe informação disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Endereço eletrónico	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 3 (H226)

Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral

Categoria 4 (H302)

Toxicidade aguda por via cutânea

Categoria 4 (H312)

Toxicidade aguda por inalação - Vapores

Categoria 1 (H330)

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 1 B (H314)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 (H318)

Sensibilização Respiratória

Categoria 1 (H334)

Sensibilização Cutânea

Categoria 1 (H317)

Perigos para o ambiente

Toxicidade aguda em ambiente aquático

Categoria 1 (H400)

Toxicidade crónica para o ambiente aquático

Categoria 3 (H412)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

Advertências de Perigo

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H330 - Mortal por inalação

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

H302 + H312 - Nocivo por ingestão ou contacto com a pele

Recomendações de Prudência

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P307 + P311 - EM CASO DE exposição: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P273 - Evitar a libertação para o ambiente

2.3. Outros perigos

Lacrimogéneo (substância que aumenta o fluxo lacrimal).

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1. Substâncias

Componente	N.º CAS	Nº CE	Peso por cento	CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008
Cyclohexyl isocyanate	3173-53-3	EEC No. 221-639-3	98	Skin Corr. 1C (H314) Resp. Sens. 1 (H334) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 1 (H330) Aquatic Acute 1 (H400) Flam Liq. 3 (H226)
Isocyanates (no further defined)	NA		<2	Skin Corr. 1B (H314) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H330) Aquatic Chronic 2 (H411)
1,2-Diclorobenzeno	95-50-1	EEC No. 202-425-9	<1	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

Componente	Limites de concentração específicos (SCL's)	Fator M	Notas de componente
1,2-Diclorobenzeno	-	1	-

Número de registo REACH	-
-------------------------	---

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de emergência

Contato com os Olhos	Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.
Contato com a pele	Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.
Ingestão	NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.
Inalação	Retirar para uma zona ao ar livre. São necessários cuidados médicos imediatos. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida.
Autoproteção do Socorrista	Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. Causa queimaduras por todas as vias de exposição. Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. Pode

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

provocar reação alérgica cutânea. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos: O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração: Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico

Tratar os sintomas.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO₂). Produto químico seco. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados. espuma química. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Não deixar a água de controlo do incêndio entrar nos esgotos ou em cursos de água.

Produtos de Combustão Perigosos

Óxidos de azoto (NO_x), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂), Cianeto de hidrogénio (ácido cianídrico).

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Evitar que o produto entre na rede de esgotos. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte (p. ex. areia, sílica gel, ligante ácido, ligante universal, serradura). Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Proporcionar ventilação adequada.

6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Área de substâncias inflamáveis. Área de substâncias corrosivas. Guardar em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter o recipiente bem fechado. Manter afastado do calor, faísca e chama. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

Classe 3

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

Componente	União Europeia	O Reino Unido	França	Bélgica	Espanha
Cyclohexyl isocyanate		STEL: 0.07 mg/m³ 15 min TWA: 0.02 mg/m³ 8 hr Resp. Sens.			
1,2-Diclorobenzeno	TWA: 20 ppm (8h) TWA: 122 mg/m³ (8h) STEL: 50 ppm (15min) STEL: 306 mg/m³ (15min) Skin	STEL: 50 ppm 15 min STEL: 306 mg/m³ 15 min TWA: 25 ppm 8 hr TWA: 153 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 122 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 50 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 306 mg/m³. restrictive limit Peau	TWA: 20 ppm 8 uren TWA: 122 mg/m³ 8 uren STEL: 50 ppm 15 minuten STEL: 306 mg/m³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 306 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 122 mg/m³ (8 horas) Piel

Componente	Itália	Alemanha	Portugal	Holanda	Finlândia
1,2-Diclorobenzeno	TWA: 20 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 122 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 50 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 306 mg/m³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 61 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 61 mg/m³ (8 Stunden). MAK	STEL: 50 ppm 15 minutos STEL: 306 mg/m³ 15 minutos TWA: 20 ppm 8 horas TWA: 122 mg/m³ 8 horas Pele	huid STEL: 300 mg/m³ 15 minuten TWA: 122 mg/m³ 8 uren	TWA: 10 ppm 8 tunteina TWA: 61 mg/m³ 8 tunteina STEL: 50 ppm 15 minuutteina STEL: 300 mg/m³ 15 minuutteina Iho

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

		Höhepunkt: 20 ppm Höhepunkt: 122 mg/m ³ Haut			
--	--	---	--	--	--

Componente	Áustria	Dinamarca	Suíça	Polónia	Noruega
Cyclohexyl isocyanate			STEL: 0.02 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.02 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.04 mg/m ³ 8 godzinach	
1,2-Diclorobenzeno	Haut MAK-KZGW: 50 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 306 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 122 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 20 ppm 8 timer TWA: 122 mg/m ³ 8 timer STEL: 306 mg/m ³ 15 minutter STEL: 50 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 20 ppm 15 Minuten STEL: 122 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 61 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 180 mg/m ³ 15 minutach TWA: 90 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 20 ppm 8 timer TWA: 122 mg/m ³ 8 timer STEL: 50 ppm 15 minutter. value from the regulation STEL: 306 mg/m ³ 15 minutter. value from the regulation Hud

Componente	Bulgária	Croácia	Irlanda	Chipre	República Checa
1,2-Diclorobenzeno	TWA: 120 mg/m ³ STEL : 300 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 20 ppm 8 satima. TWA-GVI: 122 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 306 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 20 ppm 8 hr. TWA: 122 mg/m ³ 8 hr. STEL: 50 ppm 15 min STEL: 306 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 50 ppm STEL: 306 mg/m ³ TWA: 20 ppm TWA: 122 mg/m ³	TWA: 100 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 200 mg/m ³

Componente	Estónia	Gibraltar	Grécia	Hungria	Islândia
1,2-Diclorobenzeno	Nahk TWA: 20 ppm 8 tundides. TWA: 122 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 50 ppm 15 minutites. STEL: 306 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 20 ppm 8 hr TWA: 122 mg/m ³ 8 hr STEL: 50 ppm 15 min STEL: 306 mg/m ³ 15 min	STEL: 50 ppm STEL: 300 mg/m ³ TWA: 50 ppm TWA: 300 mg/m ³	STEL: 306 mg/m ³ 15 percekbén. CK TWA: 122 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borón keresztül felszívódás	STEL: 50 ppm STEL: 306 mg/m ³ TWA: 20 ppm 8 klukkustundum. TWA: 122 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation

Componente	Letónia	Lituânia	Luxemburgo	Malta	Roménia
1,2-Diclorobenzeno	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 50 ppm STEL: 306 mg/m ³ TWA: 20 ppm TWA: 122 mg/m ³	TWA: 20 ppm IPRD TWA: 122 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 50 ppm STEL: 306 mg/m ³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 20 ppm 8 Stunden TWA: 122 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 50 ppm 15 Minuten STEL: 306 mg/m ³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 20 ppm TWA: 122 mg/m ³ STEL: 50 ppm 15 minuti STEL: 306 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 20 ppm 8 ore TWA: 122 mg/m ³ 8 ore STEL: 50 ppm 15 minute STEL: 306 mg/m ³ 15 minute

Componente	Rússia	República Eslovaca	Eslovénia	Suécia	Turquia
1,2-Diclorobenzeno		Ceiling: 306 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 20 ppm TWA: 122 mg/m ³	TWA: 20 ppm 8 urah TWA: 122 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 50 ppm 15 minutah STEL: 306 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 50 ppm 15 minuter Binding STEL: 306 mg/m ³ 15 minuter TLV: 20 ppm 8 timmar. NGV TLV: 122 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 20 ppm 8 saat TWA: 122 mg/m ³ 8 saat STEL: 50 ppm 15 dakika STEL: 306 mg/m ³ 15 dakika

Valores-limite biológicos
origem da lista

Componente	União Europeia	Reino Unido	França	Espanha	Alemanha
1,2-Diclorobenzeno					1,2-Dichlorobenzene: 140 µg/L whole blood (immediately after

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

					exposure) 3,4- and 4,5-Dichlorocatechol (after hydrolysis): 150 mg/g Creatinine urine (end of shift) 3,4- and 4,5-Dichlorocatechol (after hydrolysis): 150 mg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)
--	--	--	--	--	--

Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

Component	Acute effects local (Dermal)	Efeito agudo sistêmica (Dérmico)	Efeitos crônicos local (Dérmico)	Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico)
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 (<1)		DNEL = 6mg/kg bw/day		DNEL = 1.2mg/kg bw/day

Component	Efeito agudo local (Inalação)	Efeito agudo sistêmica (Inalação)	Efeitos crônicos local (Inalação)	Efeitos crônicos sistêmica (Inalação)
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 (<1)		DNEL = 21mg/m ³		DNEL = 4.2mg/m ³

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

Component	água doce	Sedimentos de água doce	água intermitente	Microrganismos no tratamento de águas residuais	Solo (Agricultura)
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 (<1)	PNEC = 0.0037mg/L	PNEC = 0.177mg/kg sediment dw		PNEC = 4.7mg/L	PNEC = 0.0333mg/kg soil dw

Component	Água do mar	Sedimentos de água marinha	Água do mar intermitente	Cadeia alimentar	Ar
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 (<1)	PNEC = 0.00037mg/L	PNEC = 0.0177mg/kg sediment dw		PNEC = 5.56mg/kg food	

8.2. Controlo da exposição

Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

Equipamento de proteção individual

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

Proteção Ocular Óculos (Padrão da UE - EN 166)

Proteção das Mãos Luvas de proteção

Material das luvas	Tempo de penetração	Espessura das luvas	Padrão da UE	Luvas, comentários
Borracha de nitrilo Neopreno Borracha natural PVC	Veja as recomendações do fabricante	-	EN 374	(requisitos mínimos)

Proteção da pele e do corpo Usar luvas de proteção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

Proteção Respiratória Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

Em larga escala / uso de emergência Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas
Tipo de Filtro recomendado: Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

De pequena escala / uso laboratorial Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas
Meia máscara recomendada: - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141
Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

Controlo da exposição ambiental Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado Físico	Líquido	
Aspeto	Transparente	
Odor	Não existe informação disponível	
Limiar olfativo	Sem dados disponíveis	
Ponto/intervalo de fusão	-80 °C / -112 °F	
Ponto de Amolecimento	Sem dados disponíveis	
Ponto/intervalo de ebulição	168 - 170 °C / 334.4 - 338 °F	@ 760 mmHg
Inflamabilidade (líquido)	Inflamável	Com base em dados de ensaios
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não aplicável	Líquido
Limites de explosão	Sem dados disponíveis	
Ponto de Inflamação	53 °C / 127.4 °F	Método - Não existe informação disponível
Temperatura de Autoignição	390 °C / 734 °F	
Temperatura de Decomposição	Sem dados disponíveis	
pH	Não existe informação disponível	
Viscosidade	Sem dados disponíveis	

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

Solubilidade em Água	decomposes	
Solubilidade noutros solventes	Não existe informação disponível	
Coeficiente de Partição (n-octanol/água)		
Componente	log Pow	
1,2-Diclorobenzeno	3.433	
Pressão de vapor	2.2 mbar @ 20 °C	
Densidade / Gravidade Específica	0.980	
Densidade Aparente	Não aplicável	Líquido
Densidade de Vapor	4.3	(Ar = 1.0)
Características das partículas	Não aplicável (líquido)	

9.2. Outras informações

Fórmula molecular	C7 H11 N O
Massa Molecular	125.17
Propriedades Explosivas	explosivas ar / vapor misturas possível

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

10.2. Estabilidade química

Sensível à umidade.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa	Não existe informação disponível.
Reações Perigosas	Não existe informação disponível.

10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Calor excessivo. Produtos incompatíveis. Exposição à umidade ou água.

10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos. Água. Agentes comburentes fortes. Bases fortes. Álcoois. Aminas.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Óxidos de azoto (NOx). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Cianeto de hidrogénio (ácido cianídrico).

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Informações sobre o Produto

a) toxicidade aguda;

Oral	Categoria 4
Cutânea	Categoria 4
Inalação	Categoria 1

Componente	DL50 Oral	LD50 Dérmica	CL50 Inalação
Cyclohexyl isocyanate	LD50 = 560 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 0.022 mg/L (Rat) 4 h
1,2-Diclorobenzeno	LD50 = 1516 mg/kg (Rat)	LD50 > 10 g/kg (Rabbit)	14,04 mg/L/4h (Rat)

b) corrosão/irritação cutânea;	Categoria 1 B
--------------------------------	---------------

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Categoria 1

Pele

Categoria 1

Component	Método de ensaio	Testes de espécies	Resultado do estudo
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 (<1)	OECD TG 429 Ensaio de gânglio linfático local	ratinho	Sensibilizante

Pode causar sensibilização em contacto com a pele

e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

Component	Método de ensaio	Testes de espécies	Resultado do estudo
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 (<1)	OECD TG 476 Mutaç�o g�nica	in vitro Germinativas c�lulas animais	Positivo
	OECD TG 471 Ensaio de muta�o reversa bacteriana	in vitro bact�rias	negativo
	OECD TG 473 Ensaio de aberra�o cromoss�mica	in vitro Germinativas c�lulas animais	negativo
	OECD TG 474 Rato ensaio de micron�cleos	in vivo Germinativas c�lulas animais	negativo

f) carcinogenicidade;

Sem dados dispon veis

N o existem produtos qu micos cancer genos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva;

Sem dados dispon veis

h) toxicidade para  rg os-alvo espec ficos (STOT) – exposi o  nica;

Sem dados dispon veis

i) toxicidade para  rg os-alvo espec ficos (STOT) – exposi o repetida;

Sem dados dispon veis

 rg os-alvo

N o existe informa o dispon vel.

j) perigo de aspira o;

Sem dados dispon veis

Outros Efeitos Adversos

As propriedades toxicol gicas ainda n o foram totalmente investigadas.

Sintomas / efeitos, agudos e retardados

Os sintomas de sobre-exposi o podem consistir em dores de cabe a, tonturas, cansa o, n useas e v mitos. O produto   uma mat ria corrosiva. Est  contra-indicado o uso de lavagem g strica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfura o do est mago ou do es fago. A ingest o causa incha o grave, les es graves em tecidos delicados e perigo de perfura o. Os sintomas de reac o al rgica podem incluir erup o cut nea, comich o, incha o, dificuldade para respirar, formigamento das m os e p s, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor.

11.2. Informa es sobre outros perigos

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente. Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Componente	Peixe de água doce	Pulga de Água	Algas de água doce
1,2-Diclorobenzeno	LC50: 4.8 - 6.6 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 5.2 mg/L, 96h flow-through (Brachydanio rerio) LC50: 42.6 - 80.4 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 8.23 - 10.9 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 1.44 - 1.73 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 5.8 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 0.74 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 91.6 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 61.2 - 181 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 2.2 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)

Componente	Microtox	Fator M
1,2-Diclorobenzeno	EC50 = 4.76 mg/L 5 min EC50 = 4.98 mg/L 15 min EC50 = 5.99 mg/L 30 min	1

12.2. Persistência e degradabilidade

Espera-se que seja bio-degradável

Persistência

Solúvel em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.

Component	Degradabilidade
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 (<1)	0 % (28d) OECD 301C

Degradação na estação de tratamento de esgoto

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

Componente	log Pow	Fator de bioconcentração (BCF)
1,2-Diclorobenzeno	3.433	90 - 260 dimensionless

12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

Potencial diminuição de ozono Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados	Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.
Embalagem Contaminada	Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.
Catálogo Europeu de Detritos (EWC)	De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.
Outras Informações	Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

IMDG/IMO

14.1. Número ONU	UN2488
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	CYCLOHEXYL ISOCYANATE
Nome técnico apropriado	Cyclohexyl isocyanide
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	6.1
Classe de Perigo Subsidiário	3
14.4. Grupo de embalagem	I

ADR

14.1. Número ONU	UN2488
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	CYCLOHEXYL ISOCYANATE
Nome técnico apropriado	Cyclohexyl isocyanide
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	6.1
Classe de Perigo Subsidiário	3
14.4. Grupo de embalagem	I

IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

14.1. Número ONU	UN2488
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	CYCLOHEXYL ISOCYANATE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT
Nome técnico apropriado	Cyclohexyl isocyanide
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	6.1
Classe de Perigo Subsidiário	3
14.4. Grupo de embalagem	I

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

14.5. Perigos para o ambiente Perigoso para o ambiente
O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO

14.6. Precauções especiais para o utilizador Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI Não aplicável, produtos embalados

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componente	N.º CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECS	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Cyclohexyl isocyanate	3173-53-3	221-639-3	-	-	X	X	KE-09246	X	X
Isocyanates (no further defined)	NA	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-Diclorobenzeno	95-50-1	202-425-9	-	-	X	X	KE-10066	X	X

Componente	N.º CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Cyclohexyl isocyanate	3173-53-3	X	ACTIVE	-	X	-	X	X
Isocyanates (no further defined)	NA	-	-	-	-	-	-	-
1,2-Diclorobenzeno	95-50-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Componente	N.º CAS	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas	Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC)
Cyclohexyl isocyanate	3173-53-3	-	-	-
Isocyanates (no further defined)	NA	-	-	-
1,2-Diclorobenzeno	95-50-1	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componente	N.º CAS	Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança
Cyclohexyl isocyanate	3173-53-3	Não aplicável	Não aplicável
Isocyanates (no further defined)	NA	Não aplicável	Não aplicável
1,2-Diclorobenzeno	95-50-1	Não aplicável	Não aplicável

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Regulamentos Nacionais

Classificação WGK

Veja tabela de valores

Componente	Alemanha Classificação de Águas (AwSV)	Alemanha - TA-Luft Classe
Cyclohexyl isocyanate	WGK2	
1,2-Diclorobenzeno	WGK2	

Componente	França - INRS (tabelas de doenças profissionais)
1,2-Diclorobenzeno	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 9

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 (<1)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

H301 - Tóxico por ingestão

H302 - Nocivo por ingestão

H312 - Nocivo em contacto com a pele

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H315 - Provoca irritação cutânea

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H319 - Provoca irritação ocular grave

H330 - Mortal por inalação

H332 - Nocivo por inalação

H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

Legenda

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cyclohexyl isocyanate

Data da Revisão 01-Fev-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIO - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de repartição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

COV - (composto orgânico volátil)

Recomendações acerca da Formação

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Preparado Por

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

Data de preparação

24-Nov-2010

Data da Revisão

01-Fev-2024

Resumo da versão

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .

Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

Fim da Ficha de Dados de Segurança